Estudo das Regressões(LMF-UFU)

Wilson Ribeiro de Andrade Filho

15/04/2026

1 O Coeficiente de Correlação de Pearson

A forma mais comum de medir a relação entre duas variáveis é através do **Coeficiente de Correlação de Pearson**, denotado pela letra grega ρ (rho) para uma população, ou pela letra r para uma amostra.

O coeficiente de Pearson é calculado dividindo a covariância entre duas variáveis X e Y pelo produto de seus desvios padrão. Matematicamente, a fórmula populacional é definida como:

$$\rho_{X,Y} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Onde:

- $cov(X,Y)$ é a covariância entre X e Y.
- σ_X é o desvio padrão de X.
- σ_Y é o desvio padrão de Y.

Para dados amostrais (como uma série histórica de preços), a fórmula utilizada para o coeficiente r é:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

Onde:

- n é o número total de observações.
- x_i e y_i são os valores individuais de cada amostra.
- $\bar{x}$ e $\bar{y}$ são as médias amostrais de X e Y.

2 Interpretação dos Valores

O valor da correlação sempre estará contido no intervalo de -1 a 1, ou seja:

$$-1 \leq r \leq 1$$

A interpretação desse número se dá em duas frentes: o **sinal** (direção) e a **magnitude** (força).

- **Correlação Positiva** ($0 < r \leq 1$): As variáveis movem-se na mesma direção. Se X aumenta, Y tende a aumentar. Um $r = 1$ indica uma correlação linear positiva perfeita.
- **Correlação Negativa** ($-1 \leq r < 0$): As variáveis movem-se em direções opostas. Se X aumenta, Y tende a diminuir. Um $r = -1$ indica uma correlação linear negativa perfeita.
- **Correlação Nula** ($r = 0$): Não existe relação linear aparente entre as variáveis (embora possa existir uma relação não linear).

3 Relação com a Regressão Linear

Como mencionado anteriormente, existe uma conexão direta entre **correlação** e **regressão linear**.

A correlação mede a força da relação entre duas variáveis, enquanto a regressão linear quantifica essa relação criando uma equação preditiva.

Na regressão linear simples (uma variável dependente e uma independente), o quadrado do coeficiente de correlação de Pearson (r^2), conhecido como **Coeficiente de Determinação** (R^2), representa a proporção da variância na variável dependente que pode ser explicada pela variável independente.

$$R^2 = r^2$$

Por exemplo, se a correlação entre o *Dow Jones* e o *Ibovespa* for $r = 0.8$, então:

$$R^2 = 0.64$$

Isso significa que **64% da variação do Ibovespa pode ser explicada pela variação do Dow Jones** dentro de um modelo linear.

4 Correlação não implica Causalidade

Na análise de séries temporais financeiras, é fundamental lembrar que **correlação não implica causalidade**.

Duas variáveis podem apresentar um alto grau de correlação devido ao acaso, ou porque ambas são influenciadas por uma terceira variável oculta (variável de confusão), como por exemplo:

- taxas de juros globais
- crises geopolíticas
- mudanças macroeconômicas

Um exemplo mais ilustrativo: Em dias muito quentes de verão, observa-se frequentemente um aumento simultâneo em dois eventos: o número de ataques de tubarões registrados em praias e a quantidade de picolés vendidos. Ao calcular a correlação entre essas duas variáveis ao longo do tempo, pode-se encontrar uma correlação positiva significativa.

No entanto, isso não significa que comprar ou consumir picolés cause ataques de tubarões, nem que ataques de tubarões façam as pessoas comprarem mais picolés. Na realidade, existe uma terceira variável que influencia ambas: a temperatura ou a intensidade do calor.

Em dias mais quentes, mais pessoas vão à praia para nadar no mar, aumentando a probabilidade de encontros com tubarões. Ao mesmo tempo, o calor também faz com que mais pessoas comprem picolés para se refrescar.